**8 сынып**
**Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушылары үшін республикалық жасөспірімдер олимпиадасының облыстық кезеңінің тапсырмалары**
**2024-2025 оқу жылы**
**8 класс**
**Задания областного этапа республиканской юниорской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам**
**2024-2025 учебный год**

*Уақыты 180 мимнут*
*Время 180 минут*

1. $a$ және $b$ нақты сандары мына теңдікті $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{2}{ab}+1$ қанағаттандырады. Мына өрнектің $\frac{a^3}{b^3}+\frac{b^3}{a^3}-\frac{8}{a^3b^3}-\frac{12}{a^2b^2}$ барлық мүмкін мәндерін табыңыз.

2. Әрбір натурал $n$ саны үшін оның барлық бөлгіштерінің санын 1 мен өзін қоса $d(n)$ арқылы белгілейік. $d(n)=d(n+72)=3$ теңдігі орындалатындай барлық $n$ натурал сандарды табыңыз.

3. Шахмат тақтасының ұяшығына кез келген тігінен, кез келген көлденеңінен және диагоналдарынан қарағанда жұп фишка болу үшін тақта ең көп дегенде қанша фишка қажет?

4. $ABCD$ ромбысында В бұрышы $40^0$, Е-ВС қабырғасының ортасы, ал F- А дан $D\mathrm{E}-$ге түсірілген перпендикулярдың табаны. $DFC$ бұрышының шамасын табыңыз.

1. Действительные числа $a$ и $b$ удовлетворяют равенству $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{2}{ab}+1$. Найдите все возможные значения выражения $\frac{a^3}{b^3}+\frac{b^3}{a^3}-\frac{8}{a^3b^3}-\frac{12}{a^2b^2}$

2. Для каждого натурального числа $n$ через $d(n)$ обозначим количество всех его натуральных делителей, включая 1 и само число $n$. Найдите все натуральное числа $n$ такие, что $d(n)=d(n+72)=3$

3. Какое наибольшее число фишек можно поставить на клетки шахматной доски так, чтобы на любой горизонтали, вертикали и диагонали находились четное число фишек?

4. В ромбе $ABCD$ величина угла В равна $40^0$, Е-середина ВС, F- основание перпендикуляра, опущенного из А на $D\mathrm{E}$. Найдите величину угла $DFC$